

1.2 전극 설계

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 하위 항목 전체 포함

선수학습

별도 지정 없음

먼저 알아둘 기초

학습 관점

조성·로딩·공극·전도망을 목표 용량과 출력에 맞춰 정한다.

핵심 내용

조성·로딩·공극·전도망을 목표 용량과 출력에 맞춰 정한다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시·수식·측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

포함되는 하위 항목

WBS 번호	항목
1.2.1	조성·활물질 비율
1.2.2	로딩량·면적당 용량
1.2.3	두께·밀도·공극률
1.2.4	이온·전자 전달망
1.2.5	N/P·리튬 재고
1.2.6	접착·계면·젖음

각 하위 항목의 하위 단계까지 모두 포함한다. PDF 책갈피에서 원하는 WBS 번호로 이동할 수 있다.

참고 근거

Rate performance in battery electrodes, Nature Communications (2019)

<https://doi.org/10.1038/s41467-019-09792-9>

1.2.1 조성·활물질 비율

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 이 항목만 포함

선수학습

별도 지정 없음

먼저 알아둘 기초

학습 관점

활물질·바인더·도전재의 질량 기준과 기능별 비율을 구분한다.

핵심 내용

활물질·바인더·도전재의 질량 기준과 기능별 비율을 구분한다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시·수식·측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

참고 근거

Solvent-Free Manufacturing of Electrodes, Scientific Reports (2016)

<https://doi.org/10.1038/srep23150>

이후 연계학습

별도 지정 없음

1.2.2 로딩량·면적당 용량

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 이 항목만 포함

선수학습

별도 지정 없음

먼저 알아둘 기초

학습 관점

면적당 용량은 활물질 로딩량과 실제 비용량을 곱해 추정한다.

핵심 내용

면적당 용량은 활물질 로딩량과 실제 비용량을 곱해 추정한다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시·수식·측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

참고 근거

Rate performance in battery electrodes, Nature Communications (2019)
<https://doi.org/10.1038/s41467-019-09792-9>

이후 연계학습

별도 지정 없음

1.2.3 두께·밀도·공극률

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 이 항목만 포함

선수학습

별도 지정 없음

먼저 알아둘 기초

학습 관점

두께·밀도·공극률을 함께 보며 용량과 전달의 절충을 이해한다.

핵심 내용

두께·밀도·공극률을 함께 보며 용량과 전달의 절충을 이해한다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시·수식·측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

참고 근거

Rate performance in battery electrodes, Nature Communications (2019)
<https://doi.org/10.1038/s41467-019-09792-9>

이후 연계학습

별도 지정 없음

1.2.4 이온·전자 전달망

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 이 항목만 포함

선수학습

별도 지정 없음

먼저 알아둘 기초

학습 관점

전자 전도망과 전해질이 채운 이온 이동 경로가 모두 필요하다.

핵심 내용

전자 전도망과 전해질이 채운 이온 이동 경로가 모두 필요하다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시·수식·측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

참고 근거

Rate performance in battery electrodes, Nature Communications (2019)
<https://doi.org/10.1038/s41467-019-09792-9>

이후 연계학습

별도 지정 없음

1.2.5 N/P·리튬 재고

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 이 항목만 포함

선수학습

별도 지정 없음

먼저 알아둘 기초

학습 관점

N/P는 용량의 비이며 시험 조건과 가용 Li 재고를 함께 확인한다.

핵심 내용

N/P는 용량의 비이며 시험 조건과 가용 Li 재고를 함께 확인한다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시·수식·측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

참고 근거

Degradation mode analysis, Nature Communications (2025)

<https://doi.org/10.1038/s41467-025-57968-3>

이후 연계학습

별도 지정 없음

1.2.6 접착·계면·젖음

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 이 항목만 포함

선수학습

별도 지정 없음

먼저 알아둘 기초

학습 관점

접착 손실·접촉 저항·불완전 젖음은 서로 다른 문제로 구분한다.

핵심 내용

접착 손실·접촉 저항·불완전 젖음은 서로 다른 문제로 구분한다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시·수식·측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

참고 근거

Gamry, EIS in Wetting of Li-ion Battery Materials

<https://www.gamry.com/application-notes/EIS/eis-wetting-li-ion-battery-materials/>

이후 연계학습

별도 지정 없음

1.2 전극 설계 - 학습의 연결

이후 연계학습

2.5 품질·공정 데이터